

Amaliy mashgʻulot

Sarvar Amirov

March 2026

1 Tekis o'zgaruvchan harakat. Tezlanish

1. Jism tekis tezlanuvchan harakatlanib, 6 s davomida o'z tezligini 0,1 m/s dan 0,4 m/s gacha oshirdi. Jism necha m/s^2 tezlanish bilan harakatlangan?
 - A) 5
 - B) 0,5
 - C) 0,05
 - D) 0,005
2. To'g'ri chiziqli tekis sekinlanuvchan harakatda tezlanish vektori ...
 - A) moduli o'zgarmas bo'lib, yo'nalishi uzluksiz o'zgarib turadi.
 - B) moduli va yo'nalishi o'zgarib turadi.
 - C) $a > 0$ holda moduli va yo'nalishi o'zgarmaydi.
 - D) $a < 0$ holda moduli va yo'nalishi o'zgarmaydi.
3. Quyidagi gapni to'g'ri mazmunda to'ldiruvchi javobni belgilang:
Tekis o'zgaruvchan harakatdagi oniy tezlikni hisoblash uchun ... berilishi lozim.
 - A) harakatning boshlang'ich tezligi va tezlanishi
 - B) tezlanish va harakatlanish vaqti
 - C) boshlang'ich tezlik va tezlanishning moduli
 - D) tezlanish, harakatlanish vaqti va boshlang'ich tezlik
4. Agar avtomobilning boshlang'ich tezligi 36 km/h bo'lib, 1 minutdan so'ng to'xtasa, tormozlanish jarayonida tezlikning vaqtga bog'lanish tenglamasi qanday bo'ladi?
 - A) $v = 10 - 20t$
 - B) $v = 10 - 0,17t$
 - C) $v = 36 - 36t$
 - D) $v = 36 + 36t$
5. Jism v_0 boshlang'ich tezlik va a tezlanish bilan tekis sekinlanuvchan harakat qilmoqda. Jismning tezligi qancha vaqtdan so'ng 2 marta kamayadi?
 - A) v_0/a
 - B) $2v_0/a$
 - C) $v_0/3a$
 - D) $v_0/2a$
6. Jism tinch holatdan harakatga kelib, t vaqtda $2a$ tezlanish bilan, so'ngra $4t$ vaqtda tekis harakat qildi. Oxirida yana $2t$ vaqtda a tezlanish bilan harakat qildi. Jismning oxirgi tezligini toping.
 - A) $-at$
 - B) at
 - C) $4at$
 - D) 0
7. 20 m/s tezlik bilan ketayotgan avtomobil tormozlanish natijasida 2 s da to'xtadi. Avtomobilning tormozlanish yo'lini aniqlang (m).
 - A) 200

- B) 150
C) 100
D) 50
8. Boshlang'ich tezlik bilan to'g'ri chiziqli tekis tezlanuvchan harakat qilayotgan jismning boshlang'ich tezligi va tezlanishi 3 marta oshirilsa, uning birlik vaqt ichidagi ko'chishi necha marta ortadi?
- A) 1,5
B) 4,5
C) 3
D) 6
9. Quyidagi tenglamalarning qaysilari tekis harakatga taalluqli:
- 1) $s = 2t$ 2) $s = at^2$ 3) $x = 3t + 2$ 4) $v = 4 + t$ 5) $v = 5$
- A) 2,3,4
B) 1,2,3
C) 1,3,5
D) 3,4,5
10. Moddiy nuqta tezligining vaqt bo'yicha o'zgarish qonuni $v = 4t$ ko'rinishga ega. Uning 5 sekundda o'tgan yo'li qanday (m)?
- A) 32
B) 16
C) 18
D) 50
11. Boshlang'ich tezliksiz tekis tezlanuvchan harakatlanayotgan jism harakatning 5-sekundida 27 m yo'l bosgan bo'lsa, uning tezlanishi qanday (m/s^2)?
- A) 3,5
B) 5,4
C) 6
D) 9
12. Reaktiv samolyotga yerda 640 m uzunlikdagi uchish yo'li talab qilinadi. Uning motorlari unga 5 m/s^2 tezlanish bera oladi. Samolyot faqat o'z motorlari yordamida tezligi 72 km/h bo'lgan aviatashuvchi kemadan uchishi uchun kema palubasining uzunligi qanday bo'lishi kerak?
- A) 64
B) 360
C) 400
D) 480
13. Jism harakatni boshlab, harakat vaqtining boshlang'ich $1/3$ qismida tekis tezlanuvchan, so'ngra tekis va oxirgi $1/4$ qismida tekis sekinlanuvchan harakatlanib to'xtadi.
- Bu harakatda jismning o'rtacha tezligi 17 m/s ga teng bo'lgan bo'lsa, jism tezligining eng katta qiymati qanday (m/s)?
- A) 24
B) 20
C) 34

D) 51

14. Jismning harakat tenglamasi $x = 3 + 8t - t^2$ ko'rinishga ega. Jism tezligi nolga teng bo'lguncha qanday (m) yo'l o'tadi?

A) 3
B) 8
C) 16
D) 19

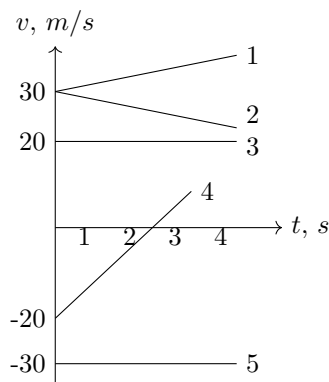
15. Moddiy nuqtaning harakat tenglamasi $x = 12t - 2t^2$ ko'rinishga ega. U $t = 0$ paytdan boshlab, to'xtaguncha qanday (m) yo'l bosadi?

A) 12
B) 18
C) 16
D) 32

1c	2d	3d	4b	5d	6c	7d	8c	9c	10d
11b	12d	13c	14c	15b					

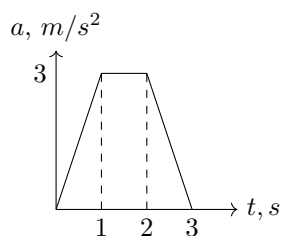
2 Tekis o'zgaruvchan harakatni grafik ravishda tasvirlash

1. Rasmda 5 ta jism tezliklarining vaqtga bog'lanish grafiklari keltirilgan. Qaysi jismlar tekis harakat qiladi?



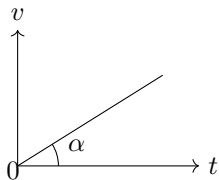
A) 1,4
B) 2
C) 1,2,4
D) 3,5

2. Rasmda jism tezlanishining vaqtga bog'lanishi berilgan. Vaqtning qaysi oralig'ida jism tekis tezlanuvchan harakat qilgan?



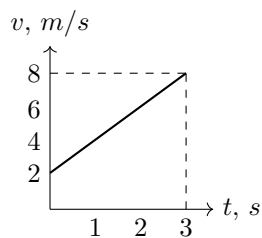
- A) 2–3
- B) 1–2
- C) 0–1
- D) 0–1, 2–3

3. Quyidagi grafikdagi α burchak tangensi qanday fizik ma'noga ega?



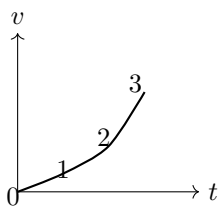
- A) tezlanish o'zgarishi
- B) tezlanish
- C) tezlik o'zgarishi
- D) tezlik

4. Keltirilgan grafikdan foydalanib, jismning harakat tezlanishini toping (m/s^2).



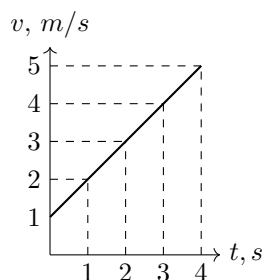
- A) 3
- B) 6
- C) 2
- D) 4

5. Jism tezligining vaqtga bog'lanish grafigi rasmda ko'rsatilgan. 1-, 2- va 3- nuqtalarga mos keluvchi tezlanishlarni taqqoslang.



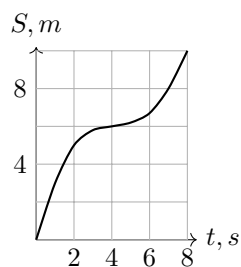
- A) $a_1 < a_2 < a_3$
- B) $a_2 > a_1 > a_3$
- C) $a_1 > a_2 > a_3$
- D) $a_2 < a_1 < a_3$

6. Rasmda to'g'ri chiziqli harakat qilayotgan jismning tezlik grafigi keltirilgan. Bu harakatning tezlik tenglamasi qanday bo'ladi?



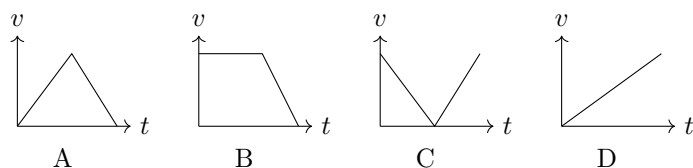
- A) $v = 1 + 2t$
- B) $v = 1 + t$
- C) $v = 2 + 2t$
- D) $v = 2 + t$

7. Jism rasmdagi kabi tekis o'zgaruvchan harakatlanmoqda. Tezlanish yo'nalishi o'zgarmagan. Jismning 8 s da o'tgan yo'li (m) va ko'chishini aniqlang (m).

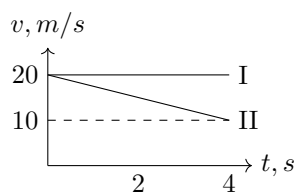


- A) 10; 10
- B) 6; 10
- C) 8; 4
- D) 10; 1

8. Quyida turli jismlarning tezlik grafiklari keltirilgan. Ularning qaysi biri shaharlararo yo'ldan ketayotib, biror sabab bilan yo'l chetiga chiqib to'xtagan avtobus harakatini tavsiflashi mumkin?

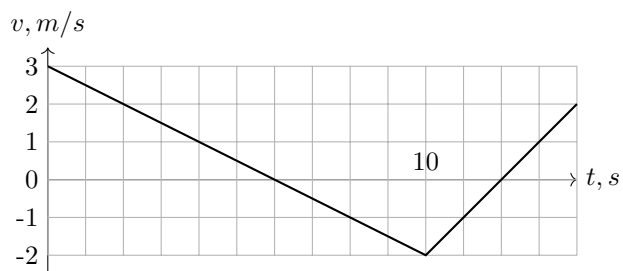


9. Rasmda ko'rsatilgan grafikdan foydalangan holda birinchi va ikkinchi jismlar 4 s davomidagi ko'chishlarining farqi topilsin(m).

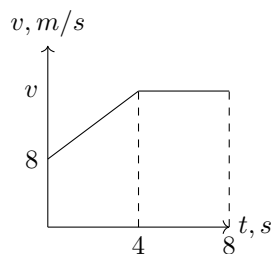


- A) 20
- B) 30
- C) 40
- D) 60

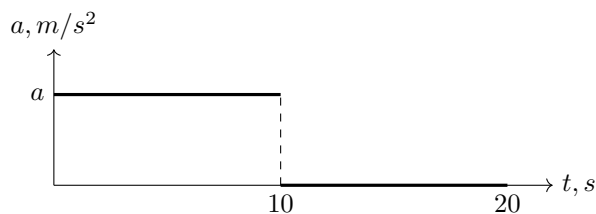
10. Rasmda jism tezligining vaqtga bog'lanish grafigi keltirilgan. Jismning (3 s, 8 s) vaqt oralig'ida bosib o'tgan yo'li (m) topilsin.



- A) 1,3
B) 1,75
C) 1,45
D) 3,25
11. Quyida jism tezligining vaqtga bog'langan grafigi keltirilgan bo'lib, uning 0 – 8 s oraliqdagi o'rtacha tezligi 17 m/s ga teng ekanligi ma'lum. Bundan foydalanib, jismning 0 – 4 s oraliqdagi o'rtacha tezligini toping (m/s).



- A) 13
B) 15
C) 14
D) 12
12. Quyida boshlang'ich tezligi 10 m/s bo'lgan jism tezlanishining vaqtga bog'lanish grafigi tasvirlangan. Jism 20 s da 500 m yo'l yurgan bo'lsa, a nimaga teng (m/s^2)?



- A) 1,5
B) 2
C) 2,5
D) 3

1d	2b	3b	4c	5a	6b	7a	8c	9a	10d
11c	12b								